

2025 学年第一学期钱塘联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

命题学校：萧山五中

审题学校：海盐高级中学

考生须知：

1. 本卷共 11 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 同一个信息可以依附不同的载体，书籍中的文字就是信息
 - B. 信息可以脱离它所反映的事物被存储、传播
 - C. 数据可以进行加工处理，但在处理加工的过程不会产生新的信息
 - D. 信息不同于能源与物质，在传递共享的过程中不会产生损耗，其价值也不会改变
2. 下列关于信息编码的说法，正确的是
 - A. 只有计算机中才有信息编码
 - B. ASCII 码是一种汉字编码
 - C. 扫描二维码的过程属于信息编码
 - D. 采用 8 位色进行编码的 BMP 图像，其颜色数量总共有 256 种
3. 有甲乙两幅未经压缩的相同像素的 BMP 图像文件，甲图为 16 色，乙图为 24 位色，则甲图和乙图的存储容量之比约为
 - A. 2 : 3
 - B. 4 : 5
 - C. 4 : 3
 - D. 1 : 6
4. 下列关于数据管理与安全的说法，正确的是
 - A. 计算机管理文件一般采用树形目录结构
 - B. 利用计算机对数据进行管理一定比人工管理高效
 - C. 提升数据安全，只需要关注数据本身的安全
 - D. 传输数据时可以通过数据校验提高数据的保密性
5. 下列 Python 表达式中，计算结果最大的是
 - A. `abs(2-4**2)`
 - B. `len("ord(A)")`
 - C. `3**3//2`
 - D. `int(1.34*10+0.5)`
6. 下列算式计算结果为 10H 的是
 - A. $10H \times 10D$
 - B. $9H + 1H$
 - C. $10B \times 8D$
 - D. $20D - 10B$

7. 对某分数段进行等级划分，规定 90 分及 90 分以上定为“A”，80 分（包括 80）到 90 分之间定为“B”，80 分以下定为“C”，以下代码正确的是

A. <pre> if x>=90: level="A" if x>=80: level="B" if x<80: level="C" </pre>	B. <pre> if x<80: level="C" elif: if x>=90: level="A" level="B" </pre>	C. <pre> level="A" if x>=80: level="B" else: level="C" </pre>	D. <pre> level="C" if x>=80: level="B" if x>=90: level="A" </pre>
--	---	---	--

8. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程图，若输入 n 的值是 14，则下列说法不正确的是

- A. 输出 s 的值是 3
 B. r 的值是 1
 C. n 的值是 0
 D. 步骤“n>0?”执行了 4 次
9. 下列问题中适合使用解析算法来求解的是
- A. 从一大堆照片中找出小李和小明的合影
 B. 计算圆锥的表面积和体积
 C. 将全班同学根据身高从低到高排队
 D. 统计 10000 以内所有素数

10. 有如下 Python 程序段：

```

def f(a,b):
    result=a*b
    s=a+b
    return result
a=int(input("a="))
b=10
s=f(a,b)
print(s)

```

执行该程序段后，若输入 a 的值为 5，则输出的结果是

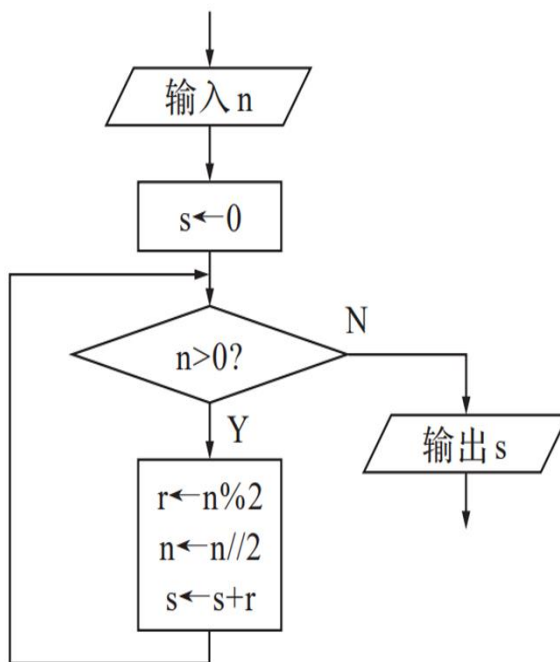
- A. 报错 B. s C. 15 D. 50

11. 有如下 Python 程序：

```

n=len(s)
max=c=0
for i in range(n):
    if "a"<=s[i]<="z" or "A"<=s[i]<="Z":
        c=c+1
    else:

```



第 8 题

```
if c > max:
    max=c
c=0
```

若 s 为 "Python is a popular language", 执行该程序后, max 的值为

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

12. 有如下 Python 程序:

```
import random
a=[0]*6
flag=True
i=0
while i<6:
    x=random.randint(10,100)
    if not flag or x<50:
        a[i]=x
        flag=not flag
        i+=1
```

执行该程序后, 在下列选项中, 列表 a 的值可能是

- A. [35, 73, 8, 98, 10, 65] B. [69, 54, 18, 35, 28, 59]
C. [13, 86, 29, 45, 16, 61] D. [48, 28, 11, 94, 63, 88]

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 8 分, 第 14 题 9 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 寻找孪生素数 (100 以内)。孪生素数又称双胞胎素数: 指相差 2 的素数对, 例如 (3, 5)、(11, 13)、(17, 19) 等。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在程序中划线处填入合适的代码。

```
def prime(n):
    for i in range(2,n):
        if _____①_____:
            return False
    return True

c=0
for i in range(3,100):
    if prime(i) and _____②_____:
        _____③_____
        print(i,i+2)
```

```
print("100 之内共有"+_____④_____"对双胞胎素数!")
```

14. 查找最长连续升序子序列。随机生成 n 个 $[1, 99]$ 范围内的不重复的整数并存储在列表中，现要在列表中找到最长的连续升序子序列（即序列中后一个数比前一个数大），若有多个最长子序列，则输出最先出现的那个。程序运行界面如第 14 题图所示，请回答下列问题：

```
请输入数据个数：10
数据序列为： [24, 61, 99, 63, 42, 86, 65, 1, 69, 4]
最长连续升序子序列长度为： 3
最长连续升序子序列为： [24, 61, 99]
```

第 14 题

(1) 若 n 为 10，依次生成的整数为“5, 15, 68, 11, 19, 26, 38, 59, 12, 13”，则最长的连续升序子序列长度为_____。

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
import random
lst=[]
n=int(input("请输入数据个数："))
for i in _____①_____:
    s= random.randint(1,99)
    if s not in lst:
        lst.append(s)
print("数据序列为：",lst)

long = []
cur = [lst[0]]
for i in range(1, len(lst)):
    if _____②_____:
        cur.append(lst[i])
    else:
        if len(cur) > len(long):
            long = cur
        cur = _____③_____
if len(cur) > len(long):
    long = cur

print("最长连续升序子序列长度为：", _____④_____)
print("最长连续升序子序列为：", long)
```

15. 某宾馆统计各楼层闲置客房情况。客房号编制原则为：楼层号(1-100)+房间号(2个字符, 01-99)。记录闲置客房的规则为：区域表示为“起始客房号-结束客房号”，单个闲置客房则为该客房号，数据以逗号分隔并以逗号结尾。例如，闲置客房记录为：“108-128, 208”，表示第1层中108号客房开始连续21个闲置客房，第2层中208号客房为1个不连续的闲置客房。

小明编写了一个宾馆闲置客房统计的 Python 程序。输入记录数据，对有闲置客房的楼层，按闲置数据降序输出，并输出最多连续闲置区域的客房号，宾馆闲置客房总数。程序运行界面如第15题图所示，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
请输入闲置客房记录：119,122-130,555-566,202-221,199,990-999,3802-3822,1316-1366,
1111-1117,2222,
第13层闲置客房数为：51
第38层闲置客房数为：21
第2层闲置客房数为：20
第5层闲置客房数为：12
第1层闲置客房数为：11
第9层闲置客房数为：10
第11层闲置客房数为：7
第22层闲置客房数为：1
最多连续闲置区域的客房号为：1316-1366
闲置客房总数为：133
```

(1) 若输入闲置客房记录为“120-145, 208, 301-321, 402-435”，则闲置客房总数为_____

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
s=input("请输入闲置客房记录：")
n=100;m=99
a=[0]*101;pre="";j=max=0
for i in range(len(s)):
    c=s[i]
    if not("0"<=c<="9"):
        r2=_____①_____
        if pre=="-":
            k=_____②_____
            a[r2//100]=a[r2//100]+k
            if max<k:
                max=k
            cmax=str(r1)+"-"+str(r2)
        elif c!="-":
            a[r2//100]=a[r2//100]+1
            _____③_____
            r1=r2
            j=i+1
sum=0
```

```
i=m
while i>=1:
    for j in range(1,n+1):
        if ④:
            sum=sum+a[j]
            print("第"+str(j)+"层闲置客房数为: "+str(a[j]))
    i=i-1
print("最多连续闲置区域的客房号为: ",cmax)
print("闲置客房总数为: ",sum)
```